

ANÁLISIS METAGENÓMICO DE LA ABUNDANCIA DEL GEN HUTH EN ADULTOS JÓVENES: IMPACTO DE LA DISBIOSIS Y DE LA INTERVENCIÓN DE CIRUGÍA BARIÁTRICA



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Realizado por Don Elías Zorrilla Galdón
Estudiante de Ciencia y Tecnología de los Alimentos



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Facultad de Farmacia



Ficha de Datos Personales para la
Defensa del Trabajo Fin de Grado

Curso académico: 2025/2026

Grado: Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Estudiante:

Apellidos: Zorrilla Galdón

Nombre: Elías

Título: ANÁLISIS METAGENÓMICO DE LA ABUNDANCIA DEL GEN HUTH EN ADULTOS

JÓVENES: IMPACTO DE LA DISBIOSIS Y DE LA INTERVENCIÓN DE CIRUGÍA BARIÁTRICA

Código TFG: GA6857

Tipología (marcar lo que corresponda)

☐ Trabajo bibliográfico

☐ Trabajo coordinado con prácticas externas

☐ Estudio de caso

☐ Trabajo resultado de una estancia de movilidad

☒ Trabajo experimental

Origen de la propuesta (marcar lo que corresponda)

☒ Propuesto para su asignación entre los estudiantes

☐ Propuesto de acuerdo con el interés mostrado por el estudiante

Idioma:

Memoria escrita

Defensa oral

☒ Español

☒ Español

☐ Inglés

☐ Inglés

Autorización para ser incluido en las convocatorias de los premios que la Facultad de Farmacia convoque en relación al TFG:

☒ Doy mi autorización

☐ No doy mi autorización

Declaración jurada:

Con mi firma declaro que el Trabajo Fin de Grado que presento cumple las exigencias de originalidad, entendida en el sentido de que se han citado debidamente todas las fuentes utilizadas.

Granada, a 3 de Julio de 2026

Firma del estudiante

1. Resumen / Abstract

Resumen

La obesidad se asocia consistentemente con alteraciones en la composición y función de la microbiota intestinal, un fenómeno conocido como disbiosis. Dentro del creciente catálogo de genes microbianos implicados en el eje intestino-cerebro, el gen *hutH*, que codifica la enzima histidina amonio-liasas responsable de iniciar el catabolismo de la histidina, ha despertado interés reciente como posible marcador funcional de un microbioma saludable y favorable para el neurodesarrollo. Sin embargo, apenas existen datos sobre cómo varía su abundancia relativa en contextos de obesidad ni sobre su comportamiento tras una intervención terapéutica como la cirugía bariátrica.

Este trabajo se planteó dos objetivos complementarios: por un lado, cuantificar la abundancia del gen *hutH* en la microbiota intestinal de adultos jóvenes sanos, con disbiosis por obesidad y sometidos a cirugía bariátrica de manga; por otro, caracterizar la distribución filogenética de este gen dentro del género *Bifidobacterium* con vistas a su posible aprovechamiento biotecnológico. Para ello se desarrolló un pipeline en Python que automatiza la descarga y el filtrado de perfiles metagenómicos shotgun alojados en MGnify (estudio MGYS00005333), integrando después los metadatos clínicos procedentes de ENA y del Run Selector de NCBI. En paralelo, se consultó de forma automatizada la base de datos NCBI Taxonomy y el sistema Entrez para rastrear la presencia del gen entre los descendientes taxonómicos de *Bifidobacterium*.

Tras filtrar el conjunto de datos (n = 238 muestras: 100 controles, 103 con disbiosis, y 14 y 21 pacientes al primer y tercer mes postoperatorio respectivamente), el análisis estadístico mostró un descenso significativo de la abundancia de *hutH* en los sujetos con disbiosis frente a los controles, seguido de una recuperación progresiva tras la cirugía que alcanzó niveles comparables a los del grupo control a los tres meses. Las familias *Bacteroidaceae*, *Porphyromonadaceae* y *Rikenellaceae* resultaron ser las principales portadoras del gen. El cribado taxonómico del género *Bifidobacterium*, por su parte, identificó 45 taxones (29 cepas, 10 especies, 4 subespecies y 2 sin rango definido) entre los 903 descendientes analizados, lo que abre una vía concreta para seleccionar cepas candidatas en el desarrollo de alimentos funcionales.

En conjunto, los resultados sugieren que la abundancia de *hutH* podría comportarse como un indicador sensible al estado metabólico del hospedador y a su recuperación tras la cirugía bariátrica, reforzando la relevancia de este gen dentro del eje intestino-cerebro y abriendo líneas futuras de trabajo tanto clínicas como aplicadas a la nutrición de precisión.

Abstract

Obesity is consistently associated with alterations in the composition and function of the gut microbiota, a phenomenon known as dysbiosis. Among the growing catalogue of microbial genes implicated in the gut-brain axis, the *hutH* gene, which encodes the enzyme histidine ammonia-lyase responsible for initiating histidine catabolism, has recently drawn interest as a potential functional marker of a healthy microbiome favorable to neurodevelopment. However, there is scarcely any data on how its relative abundance varies in the context of obesity or on its behavior following a therapeutic intervention such as bariatric surgery.

This work set out two complementary objectives: first, to quantify the abundance of the *hutH* gene in the gut microbiota of healthy young adults, individuals with obesity-related dysbiosis, and patients undergoing sleeve gastrectomy bariatric surgery; second, to characterize the phylogenetic distribution of this gene within the genus *Bifidobacterium* with a view to its potential biotechnological application. To this end, a Python pipeline was developed to automate the download and filtering of shotgun metagenomic profiles hosted on MGnify (study MGYS00005333), subsequently integrating clinical metadata obtained from ENA and the NCBI Run Selector. In parallel, the NCBI Taxonomy database and the Entrez system were queried in an automated fashion to screen for the presence of the gene among the taxonomic descendants of *Bifidobacterium*.

After filtering the dataset (n = 238 samples: 100 controls, 103 with dysbiosis, and 14 and 21 patients at the first and third postoperative month, respectively), the statistical analysis showed a significant decrease in *hutH* abundance in subjects with dysbiosis compared to controls, followed by a progressive recovery after surgery that reached levels comparable to those of the control group by the third month. The families *Bacteroidaceae*, *Porphyromonadaceae* and *Rikenellaceae* were found to be the main carriers of the gene. The taxonomic screening of the genus *Bifidobacterium*, in turn, identified 45 taxa (29 strains, 10 species, 4 subspecies and 2 with no defined rank) among the 903 descendants analyzed, opening up a concrete avenue for selecting candidate strains for functional food development.

Taken together, the results suggest that *hutH* abundance could behave as an indicator sensitive to the host's metabolic state and its recovery following bariatric surgery, reinforcing the relevance of this gene within the gut-brain axis and opening up future lines of work in both clinical settings and precision nutrition applications.

2. Introducción

2.1. Microbiota

El cuerpo humano podría ser descrito como un conjunto de células diferenciadas que colaboran con el fin de cumplir sus funciones biológicas de una forma organizada y eficiente. Estas células eucariotas conforman un individuo pluricelular que coordina su actividad para mantener la homeostasis, sobrevivir y lograr de esa forma transmitir su material genético.

Este ser pluricelular cuyas células comparten material genético existe en equilibrio constante con alrededor de 39 billones de microorganismos [1] (La mayoría bacterias, aunque también virus, protozoos y hongos) que en conjunto igualan o incluso superan el número de células somáticas y germinales propias del organismo humano. Estos microorganismos habitan dentro del cuerpo humano relacionándose con este por medio de interacciones mutualistas (donde ambas partes se benefician), comensales o; en casos de desequilibrio, patógenas y perjudiciales. Además, se comunican continuamente con las células humanas y entre ellas, mediando reacciones metabólicas y alterando la forma en la que nuestro organismo distribuye la energía en nuestro cuerpo ya que almacena, consume y redistribuye energía. Funciona de forma que recuerda a un órgano que se regenera continuamente y es indispensable para la homeostasis [2].

El conjunto de todos estos organismos de distintas especies y familias taxonómicas que habitan el cuerpo humano se conoce como **microbiota**, siendo importante diferenciar este término del término **microbioma** el cual se refiere al ambiente compuesto por todos los microorganismos que habitan nuestro organismo en conjunto con todo su material genético y las condiciones del hábitat en el que se encuentran [3].

2.1.1. Composición y homeostasis de la microbiota intestinal.

La microbiota intestinal es la parte más importante y compleja de la microbiota global del organismo debido a la enorme variedad taxonómica y cantidad de microorganismos que la componen. Esta importancia radica en parte en las características anatómicas del tracto gastrointestinal, que ofrece unos 250-400 m² de superficie de contacto entre el anfitrión y los antígenos del medio externo. De esta forma este conjunto de bacterias, arqueas, eucariotas y virus está en continuo contacto e intercambio con el hospedador y el medio del mismo ya que se estima que el individuo promedio consume a lo largo de su vida unas 60 toneladas de comida que a su vez está cargada de microorganismos. Este flujo continuo de información e intercambio continuo con el hospedador ha provocado que la microbiota haya evolucionado de forma paralela al desarrollo de nuestra especie formando una profunda relación simbiótica desde el principio de los tiempos [4].

Por lo tanto, la composición óptima y la salud de nuestra microbiota intestinal es clave para salvaguardar la homeostasis del individuo. Cuando este ecosistema se encuentra en un estado de equilibrio y sincronía con el hospedador, se denomina **eubiosis** [5]. En eubiosis, la microbiota intestinal se comporta y actúa como si de un órgano metabólico adicional se tratase, mediando e interviniendo en una infinidad de rutas bioquímicas que el genoma humano no puede llevar a cabo por sí mismo [6].

Aunque existe debate al respecto del origen de la microbiota y cuáles son las variables que influyen en una mayor medida en la composición de la misma, estudios realizados en gemelos han revelado datos muy esclarecedores. Estos estudios demuestran que; si bien existe un componente

hereditario innegable, factores ambientales como el patrón dietético, el uso de fármacos y la composición corporal del individuo tienen una influencia mucho más decisiva y determinante en la configuración de la microbiota del individuo [6].

Composición y factores que influyen en ella.

Como se mencionó anteriormente, el tracto gastrointestinal es sin lugar a dudas el órgano con una mayor densidad de microorganismos del cuerpo humano. Esta colonización no es homogénea y la densidad de microorganismos varía a lo largo del tracto digestivo siguiendo un gradiente longitudinal ascendente determinado por las condiciones fisicoquímicas de cada tramo [7]:

1. **Estómago, duodeno y yeyuno (2/3 superiores del intestino delgado):** Constituyen la zona con menos densidad de microorganismos del cuerpo humano debido a que es un ambiente hostil por su pH ácido, el bajo tiempo de residencia del bolo alimenticio y la presencia de jugos gástricos y biliares. La concentración de bacterias es de tan solo $10^3 - 10^4$ bacteria/mL.
2. **Íleon (1/3 inferior del intestino delgado):** A medida que el bolo alimentario desciende por el intestino delgado, el pH se neutraliza progresivamente y el tiempo de residencia aumenta por lo que aumenta la concentración a 10^8 bacterias/mL.
3. **Colon:** Finalmente el Colon que es donde se concentra más del 70% del total de los microorganismos que colonizan el tracto gastrointestinal. Constituye el tramo final del tubo digestivo y el verdadero “biorreactor” anaeróbico del organismo. Tiene un tránsito muy lento, abundancia de nutrientes no absorbidos y un pH casi neutro por lo que la concentración de bacterias es de unos 10^{11} bacterias/mL [5][7].

Fijando la atención en la microbiota intestinal del colon debido a su gran importancia, la investigación taxonómica revela que; de los más de 100 filos bacterianos conocidos, solo un reducido porcentaje aparece en la microbiota humana (*Firmicutes*, *Fusobacteria*, *Verrucomicrobia*, *Bacteroidetes*, *Proteobacteria* y *Actinobacteria*). Y perteneciendo un 99% de estos a los filos *Firmicutes* y *Bacteroidetes* en el caso de individuos adultos. Aun así, es importante tener en cuenta que si bien estos filos son los más comunes y se encuentran de forma recurrente la microbiota varía enormemente a lo largo del tiempo y las poblaciones humanas. Ocurre así que a la hora de encontrar un núcleo de especies principales como *Faecalibacterium prausnitzii*, *Roseburia intestinalis* o *Bacteroides uniformis*, encontremos que en algunos individuos estas estas suponen menos del 0.5% del total [5][8].

A pesar de esta enorme variabilidad interindividual, la eubiosis se sostiene gracias al concepto de **redundancia funcional**. Para explicar este concepto podemos pensar en una competencia que se da entre los microorganismos de la microbiota y el hospedador, en la que la comunidad microbiana tiende a diversificarse genéticamente todo lo posible para tratar de ocupar distintos nichos ecológicos y lograr así disminuir su competencia por los recursos. Por otro lado, el hospedador por medio de las condiciones estrictas de su organismo y la abundancia de cierto tipo de compuestos como la fibra dietética que sirve de sustrato, produce una presión selectiva que produce que estos microorganismos tiendan a compartir funcionalidad genética dando lugar a la mencionada anteriormente redundancia funcional. De esta forma; aunque las especies exactas varíen entre dos individuos sanos, las funciones metabólicas que desempeñan en el ecosistema intestinal son equivalentes de forma que el sistema no colapsa si una sola especie desaparece. Estos microorganismos llevan a cabo una enorme variedad de rutas bioquímicas que determinan el estado de salud o enfermedad del hospedador (Ilustración 1) [5][6].

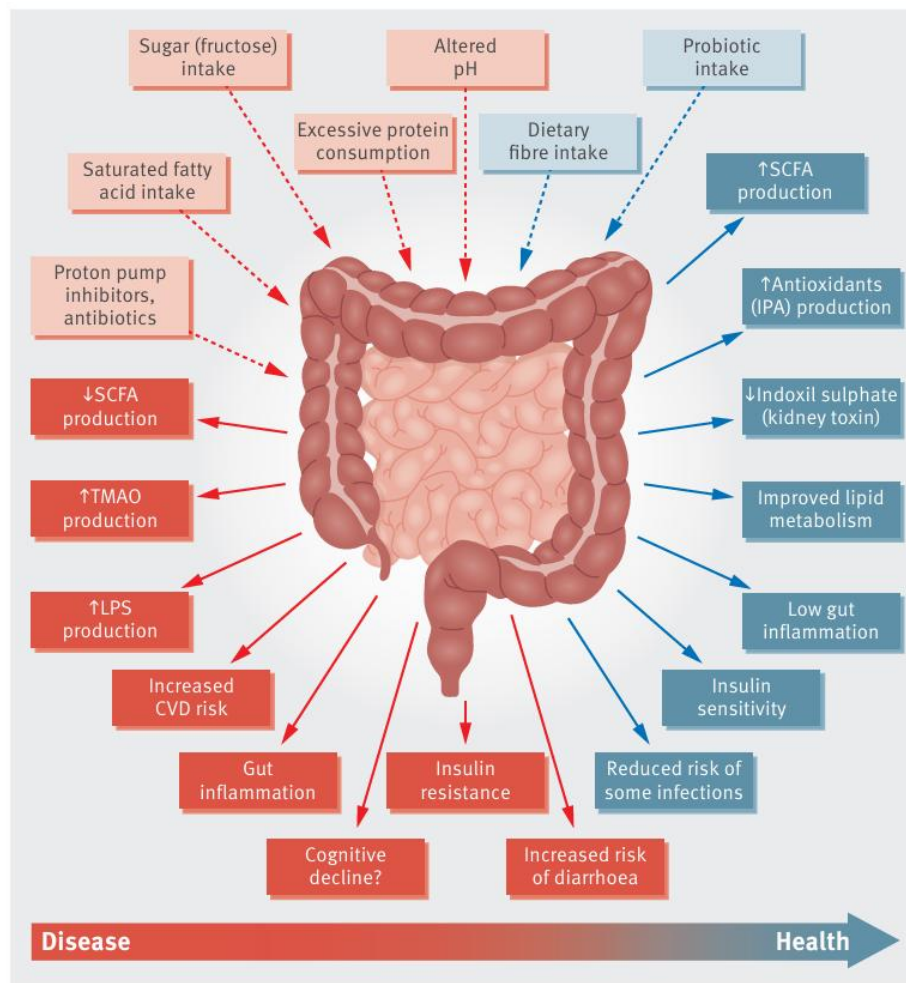


Ilustración 1. Representación esquemática del rol de la microbiota intestinal en la homeostasis, con algunos ejemplos. ECV = enfermedad cardiovascular; IPA = ácido indolpropiónico; LPS = lipopolisacárido; AGCC = ácidos grasos de cadena corta; TMAO = N-óxido de trimetilamina. Tomado de [6].

Como se puede apreciar en la Ilustración 1, la actividad bioquímica de la microbiota intestinal es un pilar clave para la homeostasis del hospedador. La función principal reside en la fermentación de sustratos no digeribles como la fibra dietética como el mucus del interior del intestino. Este proceso estimula el crecimiento de organismos especializados para metabolizar estos sustratos, dando así lugar a ácidos grasos de cadena corta (AGCC) y distintos gases. Esto es muy importante ya que se ha demostrado en ensayos clínicos controlados que una mayor síntesis de estos AGCC se relaciona con una menor tasa de obesidad y con un descenso de la diabetes tipo II por resistencia a la insulina [6].

Ahora bien; dentro de los AGCC generados, destacan tres compuestos principales con funciones claramente diferenciadas y cuya proporción en el tracto digestivo es de **1:1:3** [4]:

1. **Butirato:** El butirato es un sustrato indispensable para que las células del epitelio intestinal consuman elevadas cantidades de oxígeno mediante la beta-oxidación mecanismo mediante el cual se genera un ambiente de hipoxia que preserva el equilibrio de oxígeno en la luz

intestinal, previniendo así la disbiosis de la microbiota. Es un gran anticancerígeno y antiinflamatorio ya que es capaz de inducir la apoptosis en células cancerígenas del colon. Es el principal sustrato energético para las células humanas del colon (colonocitos). Además, es capaz de activar la gluconeogénesis intestinal, en cuyo proceso se equilibra la cantidad de glucosa en sangre y la homeostasis de la energía. [4][6].

2. **Propionato:** La cinética de este metabolito lo lleva directamente al hígado, donde se encarga de regular la gluconeogénesis. Actúa de esta forma simultáneamente con la respuesta saciante, interaccionando con los receptores intestinales de ácidos grasos [6]. Además, el propionato mejora el funcionamiento de las células beta del páncreas, aumentando la eficiencia con la que nuestro cuerpo es capaz de gestionar los picos de insulina en sangre, previniendo así la diabetes tipo II y actúa directamente en las vías estriatales del cerebro, reduciendo el antojo por la comida apetitosa e hipercalórica [4].
3. **Acetato:** El acetato consigue alcanzar los tejidos periféricos donde se incorpora a las rutas de lipogénesis e interviniendo en el metabolismo del colesterol. Pero su principal función es que; al constituir el AGCC más abundante del intestino, en ocasiones sirve para que otras bacterias lo utilicen de sustrato para producir butirato, sustentando así el crecimiento de las poblaciones bacterianas [6].

Existen también otros productos del metabolismo de la microbiota con gran peso en la salud humana:

1. **Trimetilamina (TMA):** El consumo de alimentos como carnes y lácteos, ricos en fosfatidilcolina y carnitina, condiciona la síntesis bacteriana de trimetilamina, cuyas concentraciones plasmáticas varían notablemente entre individuos en función de la dieta. Una vez producida, la TMA alcanza el hígado, donde sufre un proceso de oxidación que da lugar al N-óxido de trimetilamina (TMAO). Varios estudios han vinculado concentraciones elevadas de este metabolito con una mayor probabilidad de padecer aterosclerosis y eventos cardiovasculares adversos graves [6].
2. **Ácido indolepropiónico (IPA):** En ensayos *in vitro*, el IPA ha demostrado poseer una potente actividad captadora de radicales libres, una propiedad antioxidante que reduce el estrés oxidativo del organismo y que parece vincularse directamente con la reducción en el riesgo de incidencia de la diabetes tipo 2. Además, este compuesto presenta una estrecha correlación con la ingesta de fibra dietética [6].

Más allá de los SCFA y estos otros compuestos, las enzimas de la microbiota intervienen de forma decisiva creando dando lugar a la formación de ácidos biliares desconjugados y secundarios mediante la transformación de los ácidos biliares. Estas moléculas resultantes actúan como agentes de señalización y reguladores metabólicos, modulando rutas bioquímicas críticas del hospedador [6].

2.1.2. El concepto de disbiosis en el eje intestino-metabolismo.

Como mencionamos anteriormente, la eubiosis como equilibrio del ecosistema bacteriano en el tracto intestinal puede llegar a romperse. Por diversos motivos como una dieta poco saludable o el consumo de fármacos se desencadena un cambio que interfiere en las proporciones taxonómicas y en la biodiversidad de estas poblaciones bacterianas. Este proceso se llama **disbiosis** [5].

La mayoría de estudios en gente con sobrepeso y obesidad muestran esta pérdida marcada de diversidad asociada a estos estados de disbiosis [6]. Pero llegados a este punto es donde nos surge una

pregunta clave, ¿es la obesidad lo que genera la disbiosis? o, por lo contrario, ¿es la disbiosis la que promueve la obesidad? La respuesta a esta pregunta es compleja. Los primeros estudios que abordaron este dilema arrojando algo de luz al respecto fueron hechos en ratones. Por ejemplo, se comprobó que ratones (*germ-free*) sin microbiota ganaban más peso (en concreto más grasa) al trasplantársele microbiota de humanos obesos que ratones a los que se les trasplantaba microbiota de humanos delgados [9]. Otros estudios en gemelos muestran que la abundancia de organismos productores de AGCC como *Roseburia intestinalis* y *Eubacterium ventriosum* están asociados con la obesidad, mientras que organismos como *Oscillospira spp.* que son productores de butirato se correlacionan con el normopeso [10]. Esto podría sonar paradójico con la información dada en el apartado anterior al respecto de los AGCC, pero hay varias hipótesis en la literatura actual que tratan este tema y cómo la disbiosis interfiere en el eje intestino-metabolismo a través de varios mecanismos fisiopatológicos:

- 1) **Alteración de la regulación energética:** Se propone que el ecosistema bacteriano en disbiosis se vuelve super eficiente a la hora de extraer energía de la dieta y de digerir polisacáridos que de otra forma serían indigeribles por el ser humano. Esto incrementa la absorción por parte de los colonocitos de sustratos energéticos como los AGCC, aumentando su almacenamiento de grasa debido al superávit calórico. Esto se ha planteado ya que en algunos estudios se ha podido comprobar que individuos obesos tienen una menor proporción de restos calóricos de comida y una mayor proporción de AGCC en heces que individuos delgados [11].
- 2) **Desviación hacia el metabolismo proteolítico y disfunción metabólica:** En un contexto de dieta occidental poco saludable (baja en fibra dietética y alta en grasas saturadas y proteína animal), la microbiota altera su comportamiento. Al carecer de polisacáridos complejos para fermentar se favorecen otras rutas metabólicas en la microbiota, como la degradación de aminoácidos y la proteólisis, un proceso que suele verse agravado por un tiempo de tránsito colónico prolongado. Esto genera una acumulación anómala de ácidos grasos de cadena ramificada (BCFAs como el isobuterato o isovalerato), metabolitos como el fenilacetato, el fenilpropanato, compuestos indólicos (con la excepción de derivados beneficiosos como el ácido 3-indolepropiónico), H₂S, NH₃, trazas de fenoles y el p-cresol lo que provoca además un aumento del pH del lumen (Ilustración 2) [10].
- 3) **Endotoxemia metabólica inducida por LPS:** Los organismos Anaerobio facultativos no suelen encontrarse en gran proporción en la microbiota de individuos sanos pero la presión selectiva de las dietas hipercalóricas promueve el incremento de bacterias estas bacterias Gram-negativas en el lumen intestinal debido a la disbiosis y a la subida del pH. Este cambio incrementa exponencialmente la concentración de patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs) como los lipopolisacáridos (LPS) de sus membranas celulares. El LPS llega a la sangre y desencadena una cascada proinflamatoria que altera la secreción de insulina estimulada por glucosa (Ilustración 2) [5][6][10].

De estos tres mecanismos, la Ilustración 2 recoge los dos últimos: la desviación hacia el metabolismo proteolítico y la endotoxemia inducida por LPS.

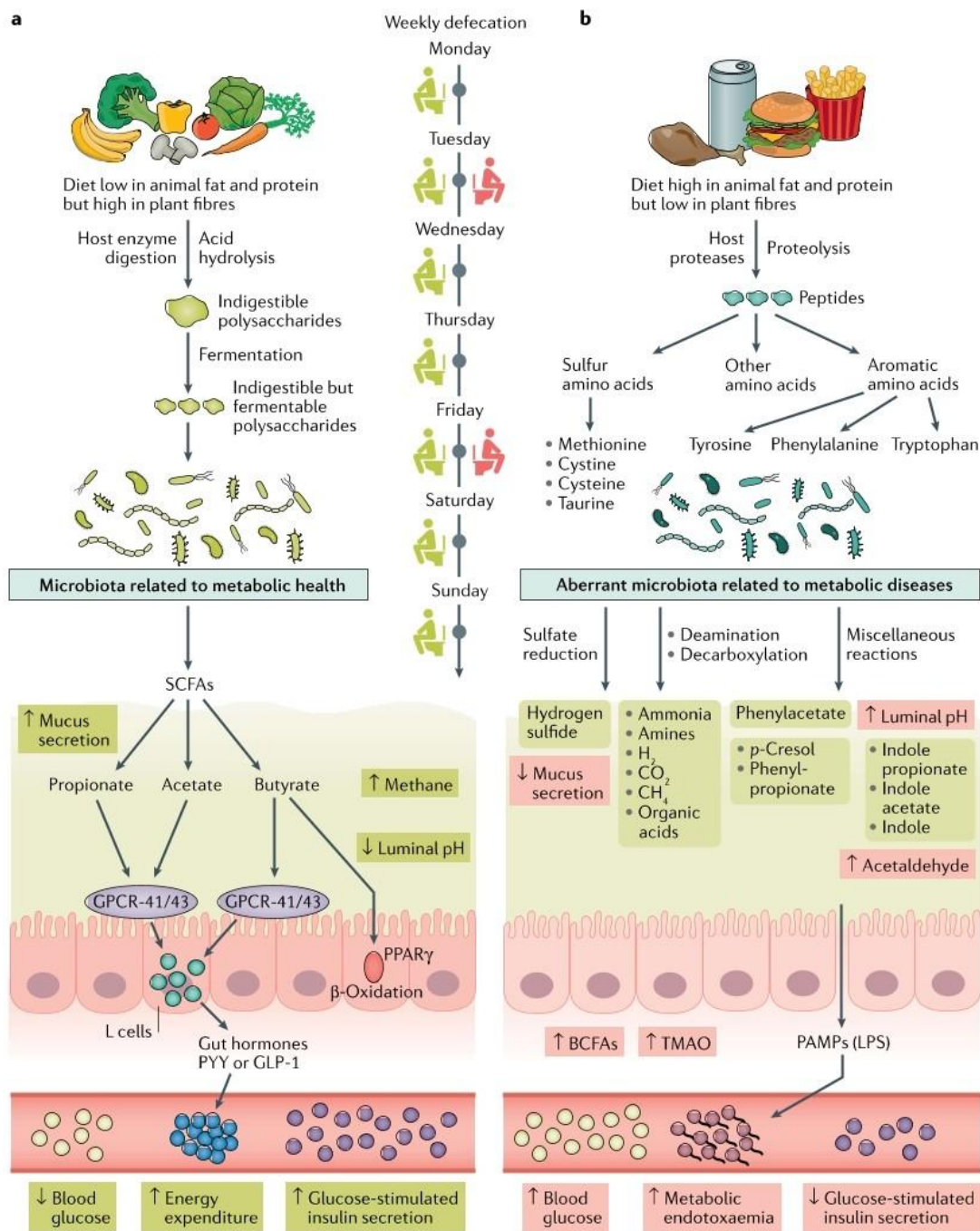


Ilustración 2. Impacto de la dieta sobre la microbiota intestinal y el metabolismo del huésped, mostrando: a) Microbiota sana metabólicamente, favorecida por una dieta alta en fibra dietética, produce AGCC que estimulan la secreción de hormonas GLP-1 y PYY, promoviendo la homeostasis. b) Microbiota de un huésped con disbiosis, favorecida por una dieta rica en grasas saturadas y proteínas animales baja en fibra. Esto altera el metabolismo bacteriano hacia la proteólisis, cambiando el pH del lumen y produciendo BCFAs y otros compuestos. Este ambiente favorece la endotoxemia metabólica que desencadena una ligera inflamación sistémica y resistencia a la insulina con un aumento de glucosa en sangre.

Tomada de [10].

2.1.3 Influencia de la operación bariátrica en la microbiota.

Siendo la obesidad una enfermedad tan expandida y con unas consecuencias tan graves en la sociedad, han surgido a lo largo de los años muchas formas distintas de tratar de ponerle fin mediante intervención quirúrgica debido a que simplemente un cambio de dieta o un plan más estricto de actividad física no reportan los resultados deseados a largo plazo en la mayoría de los casos graves. Esto ocurre porque la obesidad es una enfermedad con una tasa de recaída altísima. Además, la cirugía en este caso tiene ventajas claras frente, por ejemplo, a los tratamientos farmacológicos cuyos resultados suelen ser modestos además de tener efectos secundarios. Es por eso que, en contextos de casos de obesidad severa, la cirugía bariátrica se ha vuelto muy común [\[11\]\[12\]](#).

Existen principalmente tres tipos de cirugía bariátrica:

1. **Banda gástrica ajustable laparoscópica (LAGB):** Consiste en colocar una especie de anillo de silicona y ajustarlo alrededor de la parte superior del estómago para crear un pequeño reservorio que limita la cantidad de comida que el paciente puede ingerir [\[11\]](#).
2. **Gastrectomía de manga (SG):** Consiste en extirpar quirúrgicamente alrededor del 80% del estómago para dejar solamente un tubo estrecho ("La manga"). Esto reduce enormemente el tamaño del estómago que de ahora en adelante no será capaz de alojar tanta comida [\[11\]](#).
3. **Bypass gástrico en Y de Roux (RYGB):** Consiste en aislar la parte superior del estómago creando una pequeña bolsa y conectarla directamente a una sección media del intestino delgado, logrando así que el paciente coma menos debido al volumen reducido de su estómago y que absorba menos calorías al saltarse gran parte de la digestión [\[11\]](#).

Tabla 1. Cambios a nivel digestivo y en la dieta dependiendo del tipo de cirugía bariátrica. Adaptado de [\[11\]](#).

Cambios	LAGB	Gastrectomía de manga	RYGB
Tiempo invertido masticando	Aumentado	Aumentado	Aumentado
Cantidad de comida ingerida	Reducida	Reducida	Reducida
Tiempo de tránsito	Decelerado	Sin cambios	Acelerado
Elecciones gastronómicas y preferencias	Preferencia por comida triturada y escasa en fibra	Sin cambios	Baja la preferencia por comidas altas en grasa o azúcares.
Producción de ácido	Sin cambios	Reducido	Reducidos
Ciclo entero hepático	Sin cambios	Sin cambios	Interrumpido
Niveles de ghrelina	Sin cambios	Reducidos	Sin cambios
Niveles de GLP1 y PYY	Sin cambios	Sin cambios	Aumentados

Abreviaturas: GLP1, péptido similar al glucagón tipo 1; LAGB, banda gástrica ajustable laparoscópica; PYY, péptido YY; RYGB, bypass gástrico en Y de Roux.

La cirugía bariátrica genera cambios a nivel sistémico y a nivel del medio en el que se desarrolla la microbiota (Tabla 1). Esto genera cambios agudos en la composición de la microbiota del paciente con una ventaja, en la mayoría de los casos estos cambios negativos de pérdida de biodiversidad se producen de forma transitoria, recuperándose con el tiempo.

Se produce un cambio de microbiota en disbiosis a un perfil más diverso, rico y saludable, observándose una reducción de *Firmicutes* y un aumento de *Bacteroidetes*, También se puede observar

un incremento en especies beneficiosas como *Akkermansia muciniphila* y *Faecalibacterium prausnitzii* estando esta última relacionada con la reducción de la inflamación sistémica leve en obesos [\[11\]\[12\]](#).

Tras la operación la microbiota del sujeto se desbalancea completamente, pero la recuperación tiene lugar de forma casi inmediata: En los 3 primeros meses post operatorio ya cambia la funcionalidad de la misma y este nuevo perfil se mantiene hasta 9 años después. Disminuye la fermentación de carbohidratos complejos y se reduce la síntesis de LPS [\[12\]](#).

Por último, cabe mencionar que en uno de los últimos estudios al respecto de este tema se muestra como tras un año, el grupo que fue operado con RYGB mostró un cambio de composición y en la capacidad funcional mucho más profundo y acentuado que el grupo operado por SG, aun habiendo adoptado ambos la misma dieta, perdido ambos grupos el mismo peso (mismo IMC) y habiendo reducido ambos grupos su diabetes en un mismo grado [\[13\]](#).

2.2. Metagenómica.

Durante mucho tiempo el esfuerzo de la comunidad científica a la hora de tratar de arrojar luz sobre el funcionamiento de la microbiota gastrointestinal se ha centrado en intentar descubrir qué especies bacterianas son las características de un estado de eubiosis y cuales son representativas de un estado de disbiosis. Sin embargo, nuevos descubrimientos apuntan a que este quizás no fuera el enfoque más adecuado a la hora de determinar la funcionalidad de nuestra microbiota.

El **Human Microbiome Project** nos presenta un análisis exhaustivo de las comunidades de microorganismos presentes en hospedadores humanos sanos y revela una diversidad biológica asombrosa entre distintos individuos. A pesar de que la composición taxonómica interindividual varía mucho dependiendo de factores clave como la etnia y la ubicación del cuerpo de la que se tomó la muestra, se comprobó que las rutas metabólicas y las funciones esenciales de la microbiota permanecían notablemente estables entre distintos individuos [\[14\]](#). Además, se encontró que existen configuraciones microbianas específicas de cada persona. Como cabía esperar, el descubrimiento de que cada ser humano posee una huella microbiológica específica produce un cambio de paradigma a la hora de tratar enfermedades relacionadas con la microbiota y asienta un importante punto de partida en la literatura para investigaciones posteriores [\[14\]](#).

Como podemos apreciar, esta información nos lleva de vuelta al concepto de redundancia funcional, que como se explicó con anterioridad consiste en que la selección natural en los ecosistemas microbianos moldea las comunidades de bacterias de forma que pese a ser distintas taxonómicamente en distintos individuos, estas comunidades son capaces de llevar a cabo las mismas funciones metabólicas (como la fijación de nitrógeno, la respiración de oxígeno o la generación de cierto metabolito específico). De este modo diferentes personas con diferentes comunidades bacterianas a nivel taxonómico tienen un similar contenido de genes metabólicos totales en el intestino humano. Ahora bien, si todas las especies llevan a cabo la misma función, tradicionalmente se planteaba que una sola de esas bacterias dominaría sobre las demás acabando con la biodiversidad pero varios estudios nos muestran que estas bacterias se desarrollan en una eterna competencia pero basándose esta en otras características como la resistencia a virus específicos (bacteriófagos), competencia con hongos, diferencias de adhesión a superficies y la capacidad para utilizar distintos nutrientes traza, entre otros [\[15\]](#).

Para poder estudiar esta compleja red de funciones y competencia de nicho que escapa a la taxonomía, la tecnología ha tenido que evolucionar, evidenciando las limitaciones del análisis de amplicones 16S. En pos de una mayor claridad a lo largo de este trabajo se procederá a exponer cuáles son las principales tecnologías utilizadas para estudiar y analizar la microbiota:

- 1) **Análisis del amplicón del gen ARNr 16S:** El análisis de la microbiota mediante la secuenciación del gen del ARN ribosomal 16S (ARNr 16S) es la metodología clásica para la caracterización de la microbiota. Funciona de forma que primero se extrae y purifica el ADN de la muestra, tras lo que tiene lugar una amplificación por PCR del ADN extraído. El ARNr 16S está presente en todas las bacterias ya que es crucial para la síntesis proteica y consta de regiones conservadas (idénticas en todas las especies) y regiones hipervariables (específicas de cada grupo). Se utilizan cebadores (*primers*) específicos y tras unirse estos a las regiones conservadas, se copian una y otra vez las regiones variables de forma que se obtienen millones de copias de ese gen marcador, que actúa como un “código de barras” identificativo y exclusivo de ese grupo bacteriano. Tras este paso se produce una secuenciación masiva de las muestras amplificadas en plataformas como Illumina, leyendo todas las secuencias de nucleótidos. Por último, previa limpieza bioinformática de los datos erróneos se asigna cada secuencia con el grupo bacteriano al que pertenece usando grandes bases de datos en plataformas de referencia (como SILVA, RDP o Greengenes) [\[16\]](#).
- 2) **Análisis metagenómico (metagenómica shotgun):** El análisis metagenómico shotgun o secuenciación masiva aleatoria es un método de secuenciación no dirigido que recaba y analiza el contenido genómico total de todos los organismos presentes en una muestra, permitiendo determinar empíricamente qué organismos están presentes a nivel de especie o cepa y no solo eso, sino que también nos permite saber qué funciones metabólicas pueden o no realizar [\[16\]\[17\]](#).

Para lograr esto se llevan a cabo las siguientes etapas:

- 1) Preparación de la muestra y purificación de la misma. Se aísla el ADN metagenómico siendo crucial aplicar un lisado mecánico severo (*Bead beating*) ya que este ha demostrado mejores resultados con respecto al químico. De esta forma se consigue romper las membranas grampositivas que tan difíciles son de lisar, y así evitar sesgos de que estas especies queden infrarrepresentadas. Tras esto, en muestras con gran cantidad de biomasa del hospedador, se procede a eliminar el ADN humano, evitando gastar capacidad de secuenciación en genoma no humano. Finalmente, el ADN se fragmenta aleatoriamente y mediante librerías moleculares (generalmente Illumina) se generan millones de lecturas cortas (*reads*) con una altísima precisión (tasa de error generalmente <0.1%) [\[16\]\[17\]](#).
- 2) Preprocesamiento informático. Estas lecturas crudas (archivos FastQ) se someten a un estricto control de calidad. Se eliminan los adaptadores artificiales de secuenciación, se descartan las lecturas con baja calidad y se filtran mediante alineamiento las secuencias contaminantes residuales del genoma humano [\[16\]\[17\]](#).
- 3) Estrategias de análisis de secuencias y reconstrucción genómica. Una vez limpias estas lecturas, el análisis bioinformático puede seguir dos caminos:

- **Perfilado basado en lecturas (*Read-based profiling*):** Consiste en comparar las lecturas cortas directamente con la información disponible en las bases de datos de referencia (como RefSeq o NCBI) mediante algoritmos ultra rápidos como Kraken o MetaPhlAn. Es super rápida y sirve para identificar taxonomía conocida, así como para llevar a cabo anotación funcional de genes y rutas metabólicas con herramientas como HUMAnN (Software de anotación funcional) [\[16\]\[17\]](#).
 - **Perfilado basado en ensamblaje (*Assembly-based profiling*):** Esta es la estrategia fundamental cuando se quiere determinar con precisión la estructura real de los genes de la muestra. Debido a que las lecturas de secuenciación son fragmentos extremadamente cortos, es imposible observar genes funcionales completos de forma directa. Para solucionar esto, programas de ensamblaje (como MEGAHIT o metaSPAdes) buscan regiones en las que los millones lecturas cortas solapan (*overlapping*) mediante algoritmos de gráficos de *de Bruijn*. De esta forma, al alinear y fusionar de forma computacional estas lecturas que solapan entre sí, se logran crear secuencias continuas de ADN mucho mayores y sin interrupciones denominadas **contigs**. Los *contigs* representan fragmentos físicos y continuos del genoma original de los microorganismos analizados en la muestra. La obtención de *contigs* de alta longitud es crucial (N50 alto) para posteriormente, sobre estos *contigs* realizar una predicción génica y una anotación funcional contra bases de datos como KEGG, lo que permite identificar secuencias completas e inequívocas de genes metabólicos específicos, tales como el gen *hutH*, operones enteros, predecir rutas metabólicas completas y descubrir nuevos organismos [\[16\]\[17\]](#).
- 4) Análisis estadístico y de la composición de la muestra. Finalmente, los perfiles de los genes extraídos de los *contigs* o de las lecturas se convierten en matrices de abundancia asociados al taxón de origen para poder llevar a cabo análisis estadísticos de biodiversidad y perfiles metabólicos correspondientes [\[16\]\[17\]](#).

En la Tabla 2 podemos ver un análisis de los pros y contras del uso de cada una de estas dos técnicas descritas.

Tabla 2. Análisis de pros y contras del análisis del amplicón del gen ARNr 16S y del análisis metagenómico completo. Adaptada de [16].

Método	Pros	Contras
<u>Análisis de gen marcador</u>	➤ Rápido simple, análisis y preparación de la muestra baratos. ➤ Se correlaciona bien con el material genético. ➤ Adecuado para muestras de baja biomasa y altamente contaminadas por el huésped. ➤ Existencia de grandes sets de datos públicos para comparación	➤ No discrimina entre organismos vivos, muertos o la actividad de los mismos. ➤ Sujeto a sesgos de amplificación ➤ La elección de los <i>primers</i> y la región variable incrementa el sesgo. ➤ Requiere conocimiento previo sobre el ecosistema bacteriano. ➤ Resolución limitada hasta nivel genético como mucho. ➤ Requiere de controles adecuados para negativos. ➤ La información funcional es limitada.
<u>Análisis metagenómico completo</u>	➤ Permite determinar directamente la abundancia relativa de genes funcionales microbianos; la identidad taxonómica y filogenética microbiana hasta el nivel de especie y a nivel cepa para organismos conocidos ➤ No presupone un conocimiento previo de la comunidad microbiana (es decir, captura fagos, virus, plásmidos, eucariotas microbianos, etc.) ➤ No presenta sesgos relacionados con la PCR ➤ Permite estimar las tasas de crecimiento in situ para organismos diana con genomas secuenciados ➤ Permite el ensamblaje de genomas microbianos promediados por población ➤ Puede ser explotado en busca de nuevas familias génicas	➤ Preparación de muestras y análisis relativamente costosos, laboriosos y complejos. ➤ La contaminación por ADN y orgánulos derivados del hospedador puede ocultar las señales microbianas. ➤ Los virus y plásmidos no suelen estar bien anotados por los flujos de trabajo (<i>pipelines</i>) predeterminados. ➤ Generalmente se requieren profundidades de secuenciación elevadas en comparación con otros métodos. ➤ No permite discriminar entre microorganismos vivos, muertos o activos. ➤ Los genomas microbianos promediados por población tienden a ser inexactos debido a artefactos de ensamblaje.

2.2.1 Grandes repositorios globales de datos genómicos y metagenómicos

El avance de la metagenómica de secuenciación masiva aleatoria (*shotgun*) ha venido de la mano del desarrollo de la bioinformática y de la creación de una infraestructura de almacenamiento a escala global la cual ha sido crucial para el avance y consolidación de esta tecnología. A diferencia de las disciplinas biológicas clásicas, donde los datos experimentales podían tabularse manualmente, un único análisis metagenómico genera Gigabytes o Terabytes de información en forma de millones de lecturas de nucleótidos crudas. Por lo tanto, la interpretación biológica de estos ecosistemas microbianos depende por completo de la existencia de repositorios internacionales estandarizados, públicos y permanentemente actualizados que actúen como catálogos universales de referencia [16].

Históricamente, la gestión de la información genética del planeta se ha llevado a cabo en distintos lugares del mundo, pero supliendo la demanda masiva de datos que hay a día de hoy se han diseñado plataformas que, aunque operando de forma independiente en sus arquitecturas de servidores, trabajan de manera coordinada para evitar la fragmentación del conocimiento científico y de esa forma tener una amplitud muestral mayor en sus investigaciones.

El ecosistema bioinformático europeo: EMBL-EBI y ENA

En el marco de la investigación europea, el **Instituto Europeo de Bioinformática (EMBL-EBI)**, una parte esencial del Laboratorio Europeo de Biología Molecular situada en Hinxton (Reino Unido). Este representa el nodo central para la salvaguarda de datos biomoleculares. El EMBL-EBI no es una base de datos en sí misma, sino el organismo institucional que provee la infraestructura de supercomputación, los algoritmos de alineamiento masivo y el soporte técnico necesario para que laboratorios de todo el mundo puedan almacenar, compartir y analizar datos ómicos complejos de forma gratuita y abierta [\[18\]](#).

Bajo el amparo y la gestión directa del EMBL-EBI se encuentra el **European Nucleotide Archive (ENA)**. El ENA es el repositorio físico y digital especializado en la secuenciación de nucleótidos del continente europeo. En el ámbito de la metagenómica *shotgun*, el ENA almacena los datos brutos de las lecturas originales que salen directamente de los secuenciadores (generalmente archivos masivos en formato FastQ), registrando además la calidad analítica de cada nucleótido. Además, almacena a su vez el trabajo derivado del ensamblaje de las lecturas cortas sirviendo de archivo para los *contigs* y los genomas reconstruidos directamente del ambiente (los MAGs). Por último, vincula dichas secuencias estables con la información biológica disponible, detallando qué genes metabólicos contiene cada fragmento de ADN depositado [\[19\]](#).

El modelo de referencia americano: NCBI RefSeq

Como contraparte e interlocutor del modelo europeo, los Estados Unidos concentran su actividad en el **Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI)**, integrado dentro de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Si bien el NCBI gestiona repositorios de datos brutos equivalentes a los europeos, su mayor valor añadido para el análisis funcional y la identificación taxonómica radica en la base de datos **RefSeq (Reference Sequence Database)** [\[20\]](#).

A diferencia de otras bases de datos (donde cualquier investigador puede subir secuencias que contengan errores o fragmentos redundantes), NCBI RefSeq es una base de datos **que se revisa sistemáticamente eliminando errores**. El personal científico del NCBI filtra de forma exhaustiva los genomas y las secuencias proteicas que entran en este repositorio, asignándoles un estándar de calidad unificado. En la metagenómica *shotgun*, RefSeq es el estándar de oro utilizado por los algoritmos rápidos de clasificación taxonómica y funcional. Al contrastar los *contigs* de una muestra biológica real frente a un catálogo "limpio" y validado como RefSeq, se eliminan los falsos positivos y de esta forma se puede determinar con precisión qué especies bacterianas están presentes en la microbiota. Así como la estructura exacta de sus enzimas metabólicas funcionales, garantizando de este modo la reproducibilidad del estudio a nivel internacional [\[16\]\[20\]](#).

2.3. Histidine ammonia-lyase (Huth).

Como punto clave de este TFG y como prometedora línea en la vanguardia de la investigación del **eje intestino-cerebro**, se encuentra el gen *hutH* y la enzima histidina amonio liasa (histidasa).

La histidina es un aminoácido esencial que obtenemos mediante la dieta y que juega un papel clave a la hora de producir proteínas, y especialmente el centro activo de muchas enzimas. Además, el metabolismo de este aminoácido da lugar a varios neurotransmisores como es el caso de la histamina, el urocanato y el glutamato, y moléculas tan importantes como la carnosina que actúa en el músculo y en el cerebro como amortiguador del pH (*buffer*) y como potente antioxidante [21].

Ya Hipócrates hace 2000 años mencionaba que, “Toda enfermedad comienza en el intestino”, y en los últimos años diversos estudios han sacado a la luz descubrimientos impresionantes relacionados con como la microbiota influye en nuestro sistema nervioso de distintos modos, a esto se le llama el eje intestino-cerebro. Se ha visto por ejemplo que los metabolitos producto de la degradación de la histidina (como el glutamato y la histamina) son capaces de llegar desde el intestino hasta el cerebro estimulando fibras aferentes del nervio vago enviando de esta forma señales directamente al núcleo del tracto solitario (NTS) en el tronco encefálico [22]. Otra vía de comunicación es que otros metabolitos como los AGCC producidos en el lumen intestinal pueden filtrarse en el sistema circulatorio y en algunos casos cruzar la Barrera Hematoencefálica (BHE) o influir en la permeabilidad de la misma previniendo de esta forma la inflamación crónica de los tejidos cerebrales y la neurodegeneración [22].

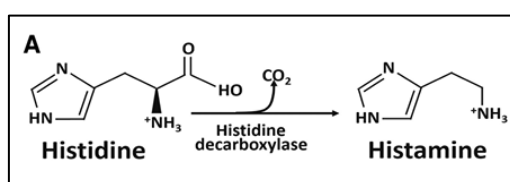


Ilustración 3. Formación de la histamina. Tomado de [21].

La Histidine ammonia-lyase o histidasa es una enzima clave en el catabolismo de la histidina. Se encarga de convertir el aminoácido L-Histidina en trans-urocanato [21]. El gen que codifica para crear esta enzima se llama *hutH* y es importante debido a tres motivos principales:

- El gen *hutH* actúa como enzima limitante o *gatekeeper* en la ruta metabólica de la histidina (Figura 1). En el contexto del microbioma intestinal, este gen es fundamental ya que determina la tasa de degradación de la histidina de la dieta antes de que esta sea absorbida por el huésped o utilizada por otras bacterias [23].
- Actúa como un marcador funcional de la maduración cognitiva temprana. La investigación de vanguardia ha identificado que el gen *hutH* forma parte de una llamada “firma metaproteómica” asociada a la cognición. Por ejemplo, en estudios realizados a lactantes de 6 meses, se pudo observar como aquellos con unas mayores puntuaciones por encima de la media en tests de cognición fueron los que presentaban una mayor abundancia de la enzima HutH en sus heces y siendo esta la única enzima del metabolismo de los aminoácidos significativamente enriquecida en estas muestras de heces de lactantes. Además, se comprobó que no solo estaba más presente, sino que la actividad de la enzima en el caso de los niños con mayor rendimiento cognitivo era unos 1,3 veces mayor. Esto nos indica que especies bacterianas portadoras del gen *hutH* son benefactoras de un microbioma intestinal saludable y favorable para el neurodesarrollo [23].

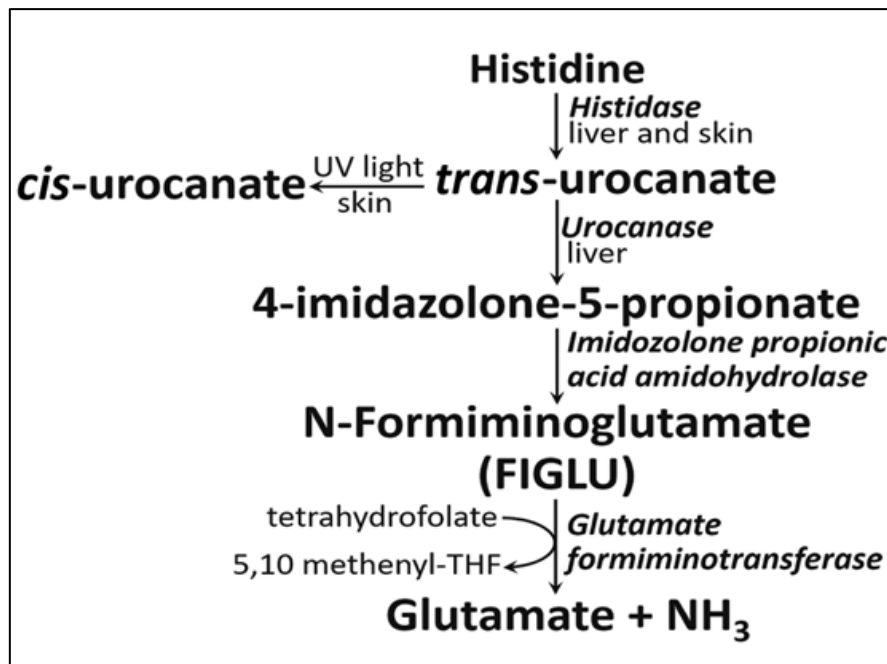


Ilustración 4. Catabolismo de la histidina (reducido). Tomado de [21].

- La mayor importancia del gen *hutH* reside en su capacidad para modular el equilibrio del metabolismo de la histidina. Se ha observado que individuos con un rendimiento cognitivo superior presentan ratios más bajos significativamente de urocanato:histidina y de urocanato:glutamato en regiones como la corteza perinhinal, que es un área clave para la memoria. Para entender la seriedad de esto podemos mencionar que el déficit de la enzima HutH es capaz de producir histidinemia, una condición asociada con retraso cognitivo y dificultad para el habla [21][23].

La importancia de este gen no es solo teórica, sino que tiene respaldo clínico ya que además de ser una enzima clave en el neurodesarrollo debido a la producción de neurotransmisores, se ha podido comprobar que ratones con microbiota trasplantada de infantes con un mayor desempeño cognitivo mostraran una mejor memoria [23].

3. Objetivos

Objetivo General

Evaluar el impacto de la disbiosis y de la intervención de cirugía bariátrica en la abundancia del gen *hutH* dentro de la microbiota intestinal de adultos jóvenes determinando a su vez las especies portadoras de dicho gen en cada uno de los análisis.

Asimismo, caracterizar la distribución filogenética del gen *hutH* en el género *Bifidobacterium* para identificar potenciales cepas candidatas de interés en el desarrollo de alimentos funcionales.

Objetivos específicos:

- **O1:** Seleccionar un estudio con un tamaño muestral robusto y basado en la tecnología de secuenciación masiva *shotgun metagenomics* para realizar el análisis de la abundancia del gen *hutH*.
- **O2:** Desarrollar un flujo de trabajo (*pipeline*) para el procesamiento y la descarga de los perfiles metagenómicos de las muestras del estudio seleccionado desde bases de datos públicas.
- **O3:** Obtener los metadatos clínicos y realizar el cruce de datos (*merging*) para clasificar de manera precisa cada análisis muestral dentro de su grupo clínico correspondiente (controles, sujetos con disbiosis y pacientes en diferentes meses de seguimiento postoperatorio tras la cirugía bariátrica).
- **O4:** Llevar a cabo la representación gráfica y el análisis estadístico de significancia de las abundancias del gen mediante el empleo de diferentes herramientas de visualización de datos.
- **O5:** Desarrollar un protocolo de consulta automatizada mediante la API Entrez de NCBI para cribar de manera masiva la presencia del gen *hutH* dentro del linaje taxonómico del género *Bifidobacterium*.
- **O6:** Catalogar las cepas específicas de bifidobacterias portadoras del gen *hutH*, discutiendo su relevancia y viabilidad biotecnológica en el ámbito de la tecnología de los alimentos y la nutrición de precisión.

4. Material y métodos

4.1. Herramientas informáticas

Para este trabajo se utilizaron las siguientes tecnologías y entornos de desarrollo:

1. **Lenguaje de programación:** Python (versión 3.10.19).
2. **Entorno de desarrollo:** VS Code con implementación de jupyter notebooks.
3. **Librerías de procesamiento de datos:** Pandas (versión 2.3.3) y NumPy (versión 2.2.6) para la estructuración y filtrado de los datos.
4. **Librerías de Bioinformática y API:** Biopython (versión 1.86) y requests para consultas automatizadas a bases de datos.
5. **Librerías de visualización:** Matplotlib (versión 3.10.8) y Seaborn (0.13.2) para la generación de gráficos de abundancia.
6. **Control de versiones:** Git y GitHub para el almacenamiento del código fuente y la reproducibilidad del análisis.

4.2. Bases de datos

El análisis biológico y la integración de datos de este trabajo se sustentan en la combinación de información procedente de los siguientes repositorios públicos:

4.2.1. Mgnify (EMBL- EBI)

Búsqueda y cribado de estudios de microbioma de alta resolución basados en *shotgun metagenomics* y con un elevado volumen de muestras presentadas en un formato que nos permita analizarlos. El estudio seleccionado fue el Estudio MGYS00005333, del cual se descargaron los análisis metagenómicos de la cohorte.

4.2.2. ENA (European Nucleotide Archive) y NCBI SRA (Sequence Read Archive)- Run Selector:

Descarga y unificación (*merging*) de los metadatos clínicos y experimentales vinculados al *BioProject* del estudio. Este cruce de datos se realizó con el objetivo de vincular cada identificador de muestra (*Run Accession*) con su grupo experimental correspondiente (Controles y sujetos con disbiosis, así como pacientes de cirugía bariátrica tras uno, dos y tres meses), permitiendo así el posterior análisis comparativo de abundancias.

4.2.3. NCBI Taxonomy

Descarga de la base de datos (snapshot new_taxdump_2025-12-01.zip), utilizando específicamente los archivos indexados **names.dmp** y **nodes.dmp** para la reconstrucción del linaje del género *Bifidobacterium*.

4.2.4. NCBI Protein / Entrez System

Empleo de la API Entrez (*E-utilities*) para realizar consultas automatizadas en la base de datos de proteínas de NCBI. Mediante este sistema se recuperaron los registros correspondientes al gen *hutH* (Histidine ammonia-lyase) y se filtraron taxonómicamente para identificar de manera inequívoca qué cepas del género *Bifidobacterium* poseían dicha secuencia en su banco de datos.

5. Resultados y discusión

5.1. Análisis bioinformático de alteraciones de la abundancia del gen *hutH* en el microbiota en la obesidad y pacientes postratamiento.

5.1.1. Selección de la cohorte de estudio

Con el objetivo de medir la abundancia del gen *hutH* en distintos grupos de personas se llevó a cabo una selección de estudios que contaran con información cuantitativa estructurada y metadatos clínicos asociados de forma que se pudiera realizar un análisis comparativo robusto de los datos con el material bioinformático disponible.

Como resultado de la fase de cribado y evaluación de la calidad de los repositorios de metagenómica shotgun disponibles en la plataforma MGnify (EMBL-EBI), se identificó el estudio MGYS00005333 como el set de datos más idóneo debido principalmente a 3 motivos:

1. El uso de secuenciación masiva shotgun de alta resolución (en lugar de amplicones 16S), lo que garantiza la detección inequívoca del gen funcional *hutH*.
2. Posesión de un tamaño muestralmente robusto ($n=239$): El set de datos tiene una alta potencia estadística ya que incluye perfiles metagenómicos tanto de controles sanos como de pacientes con obesidad/disbiosis y pacientes tras una intervención clínica.
3. Posibilidad de obtener la trazabilidad longitudinal de los pacientes gracias a los metadatos.

Para aportar contexto al análisis bioinformático realizado, se evaluaron los criterios de selección clínicos de la cohorte original descrita por Liu et al. (2017) [24]. Las muestras biológicas proceden de una cohorte de adultos jóvenes de etnia Han reclutados en el Hospital Ruijin (asociado a la Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, China). El grupo de estudio con disbiosis quedó constituido por individuos con obesidad definida bajo criterios epidemiológicos asiáticos ($\text{IMC} \geq 28 \text{ kg/m}^2$), mientras que el grupo control estuvo integrado por sujetos normopeso ($18.5 \leq \text{IMC} < 24 \text{ kg/m}^2$).

Un factor metodológico muy importante en la selección de este set de datos fue la aplicación de un estricto criterio de exclusión: se descartaron pacientes con patologías sistémicas crónicas previas o aquellos que hubieran recibido tratamiento con antibióticos, probióticos o prebióticos en las 4 semanas anteriores al muestreo. Esto garantiza que las variaciones observadas en la abundancia del gen *hutH* reflejen fielmente el estado de disbiosis por obesidad y no artefactos farmacológicos.

Finalmente, el grupo de intervención postoperatoria recoge el seguimiento longitudinal de 23 pacientes dentro del grupo con disbiosis que se sometieron a una cirugía bariátrica de gastrectomía vertical en manga (*sleeve gastrectomy*), evaluados de manera síncrona en el periodo preoperatorio y a los 1 y 3 meses del procedimiento quirúrgico.

5.1.2. Automatización en la obtención y preprocesado de los datos

Una vez descargados los códigos de acceso de las muestras del estudio se procedió a desarrollar un *pipeline* automatizado en Python que accediera, descargara y procesara sistemáticamente los datos de cada una de las muestras. Para ello se desarrollaron dos *scripts* principales:

1. Script de almacenamiento de links de descarga (Tabla 1): Este *script* toma como entrada (*input*) una lista de códigos de acceso y crea un archivo de texto en el que va guardando el enlace (*link*) de descarga de cada muestra consultada en la base de datos de MGnify. Estas consultas se realizan de forma automatizada utilizando el propio api de la base de datos. El código incluye un sistema de manejo de errores que permite sortear fallos de conexión y continuar proceso de descarga en bucle. Al finalizar la lista, el *script* se reinicia de forma autónoma y verifica que *links* se encuentran ya en la lista para no caer en la redundancia. De este modo se consiguió con una sola ejecución del *script* guardar todos los *links* de descarga en el archivo de texto mencionado.

Tabla 3. Script de almacenamiento de links de descarga (Elaboración propia)

```
def request_data(project_ids,path,filename):
    import os, time, re, requests
    if not os.path.exists(path/filename):
        print(f'Creating {filename}...\n')
        file = open(path/filename,'a')
        file.close()
    else:
        print(f'{filename} was already created')
    already_in = []
    loop_limit = 0
    while len(already_in) != len(project_ids) and loop_limit < 6:
        with open(path/filename, 'r') as file:
            regex = re.compile(r'MGYA\d{8}')
            text = file.read()
            already_in = list(set(regex.findall(text)))
        for index,id in enumerate(project_ids,1):
            clean_id = str(id).strip()
            if clean_id not in already_in:
                url = f'https://www.ebi.ac.uk/metagenomics/api/v1/analyses/{clean_id}/downloads'
                try:
                    response = requests.get(url,timeout=30)
                    time.sleep(3)
                    if response.status_code == 200:
                        data = response.json()
                        link = None
                        for i,key in enumerate(data.get('data',[]),0):
                            name = key.get('id',None)
                            if name and name.endswith('_FASTA_emapper.annotations.tsv.gz'):
                                link = data['data'][i]['links']['self']
                                with open(path/filename,'a') as file:
                                    print(f'Writing link for sample with accession code: {clean_id}...')
                                    file.write(link+'\n')
                                    break
                        else:
                            print(f'Error descargando {clean_id}: Código {response.status_code}')
                except requests.exceptions.RequestException as e:
                    print(f"The server took too much time with {clean_id}! Aborting due to {e} and asking for the
next one...")
                    loop_limit+=1
```

2. Script de descarga y filtrado de datos (Tabla 2): este *script* continua el trabajo del anterior y toma como entrada una lista de enlaces de descarga. Debido al volumen excesivo de los archivos completos se decidió utilizar la librería pandas de Python para acceder al flujo de datos a través de la API sin necesidad de realizar una descarga local previa. Tras esto el *script* filtra las columnas deseadas y selecciona aquellas filas en las que el gen *hutH* está presente, en conjunto con el nombre de la bacteria portadora. Cuando se detecta esta coincidencia, se descargan exclusivamente los datos mencionados y se guardan en una tabla a la que se le van añadiendo filas con cada *link* de descarga analizado. A cada registro se le añaden dos columnas adicionales: el código del análisis muestral (MGYA...) y el nombre de la muestra (ERZ...) con el fin de facilitar su posterior identificación.

Tabla 4. Script de descarga y filtrado de datos (Elaboración propia).

```
def construct_huth_df(links, folder_path, filename):
    import re, os
    from urllib import error
    from pathlib import Path
    analysis_re = re.compile(r'MGYA\d{8}')
    sample_re = re.compile(r'ERZ\d+')
    file_path = Path(folder_path)/Path(filename)
    if not os.path.exists(file_path):
        print(f'Creating {filename}...\n')
        file = open(file_path, 'w')
        file.write('bacteria,huth,analysis,sample\n')
        file.close()
    else:
        print(f'{filename} was already created')
    for link in links:
        analysis_id = analysis_re.search(link).group()
        sample_id = sample_re.search(link).group()
        try:
            df = pd.read_csv(link, sep='\t', compression='gzip', header=None)
            df = df.loc[:, [4, 5]]
            df_clean = df.dropna(subset=[5])
            huth = df_clean[df_clean[5].str.contains('huth', case=False) |
df_clean[5].str.contains('histidine', case=False)].copy()
            huth['bacteria'] = huth[4]
            huth['huth'] = huth[5]
            huth['analysis'] = analysis_id
            huth['sample'] = sample_id
            huth.drop(columns=[4, 5], inplace=True)
            huth.to_csv(file_path, mode='a', header=False, index=False)
            print(f'Analysis with id: {analysis_id} was downloaded successfully!')
        except error.HTTPError as e:
            if e.code == 500:
                print(f"The server failed to extract the analysis {analysis_id}! Aborting due to {e} and
asking for the next one...")
            elif e.code == 404:
                print(f"The server failed to extract the analysis {analysis_id} due to {e} because it doesn't
exists!")
            else:
                print(f'The extraction failed due to {e}')
        except Exception as e:
            print(f'Unexpected error with {analysis_id}: {e}')
```

La división del proceso de descarga de datos en dos scripts se diseñó estratégicamente para poder gestionar de forma eficiente los errores de descarga, mitigando el impacto de la alta saturación de peticiones que la base de datos de MGnify experimenta diariamente.

Como resultado de este proceso se obtuvo un archivo de formato tabular que contiene la abundancia de *huth* y el organismo bacteriano portador en cada lectura y la muestra a la que pertenece cada uno de los registros.

5.1.3. Obtención de los metadatos clínicos y primer análisis exploratorio de los datos.

Una vez obtenidas las abundancias del gen *huth* en cada una de las muestras, se procedió a cruzar (*merge*) estos datos con los metadatos clínicos recuperados de distintas fuentes, con el objetivo de conformar un set de datos final y completo para el análisis estadístico. Se extrajeron los metadatos muestrales del proyecto del ENA (*European Nucleotide Archive*), de NCBI *Run Selector* y de los propios metadatos complementarios del estudio original [24].

Tras la recuperación de los metadatos se organizaron los datos por grupos y se creó un gráfico de barras para hacer un primer análisis exploratorio.

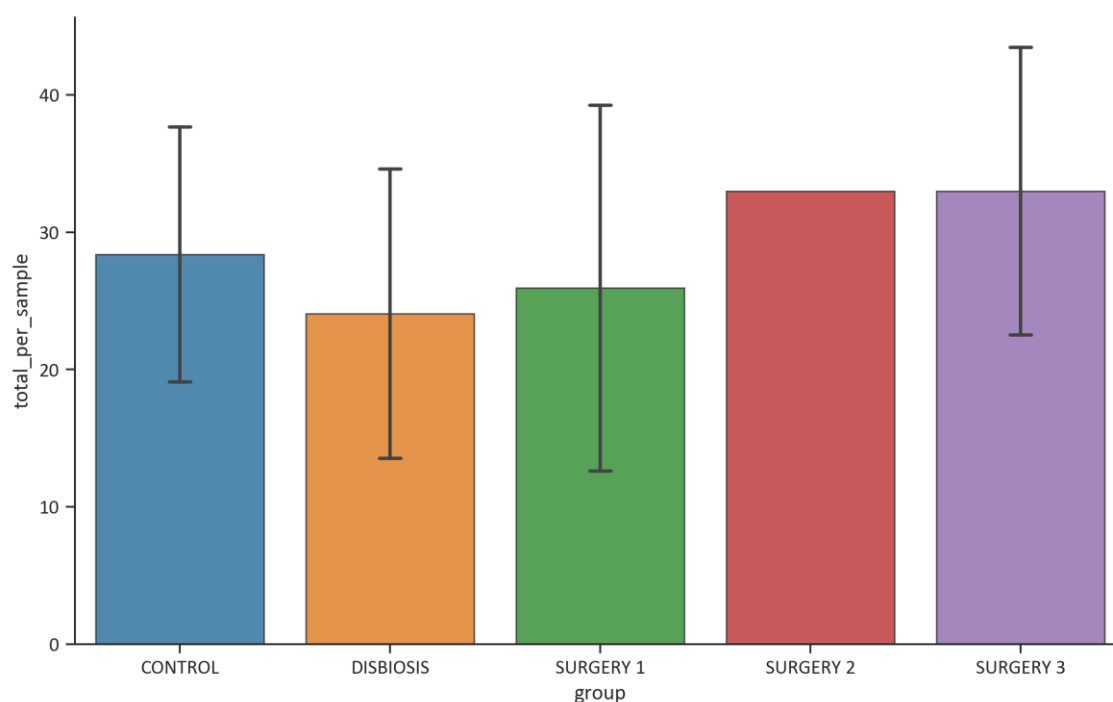


Ilustración 5. Gráfico de barras de abundancia del gen *hutH* en los grupos clínicos. Los datos se expresan como media $\pm$ sd.

Como se muestra en el análisis exploratorio inicial de la Figura 1, podemos observar la aparición de un grupo correspondiente al segundo mes postoperatorio (SURGERY 2) pero con solamente una muestra ($n = 1$) debido probablemente al retraso en la recogida de datos de uno de los sujetos del mes 1. Al carecer de réplicas biológicas que permitieran calcular la varianza o aplicar test de significancia estadística, se determinó como criterio metodológico estricto excluir dicho grupo del análisis comparativo posterior. Tras este filtrado, el set de datos final quedó consolidado con $n = 238$ muestras y distribuido de la siguiente forma:

- Control $n = 100$
- Disbiosis $n = 103$
- Surgery 1 (Primer mes tras la operación) $n = 14$
- Surgery 3 (Tercer mes tras operación) $n = 21$

Cabe destacar que, de los 23 sujetos que se sometieron a la cirugía, solo se obtuvieron muestras de 14 personas al primer mes y de 21 a los tres meses. Aunque esta pérdida de pacientes es muy habitual en los estudios de cohortes, el volumen de datos restante es suficiente para llevar a cabo el análisis planeado.

5.1.4. Análisis de la abundancia relativa del gen *hutH*.

Una vez filtrados los datos y consolidada la cohorte con las muestras finales, se creó un gráfico de cajas de la abundancia del gen *hutH* en cada uno de los grupos. Este gráfico de cajas se combinó con un gráfico de dispersión de puntos (*jitter*) para poder apreciar la distribución de los datos y la densidad de los datos de una forma clara, representativa y visual.

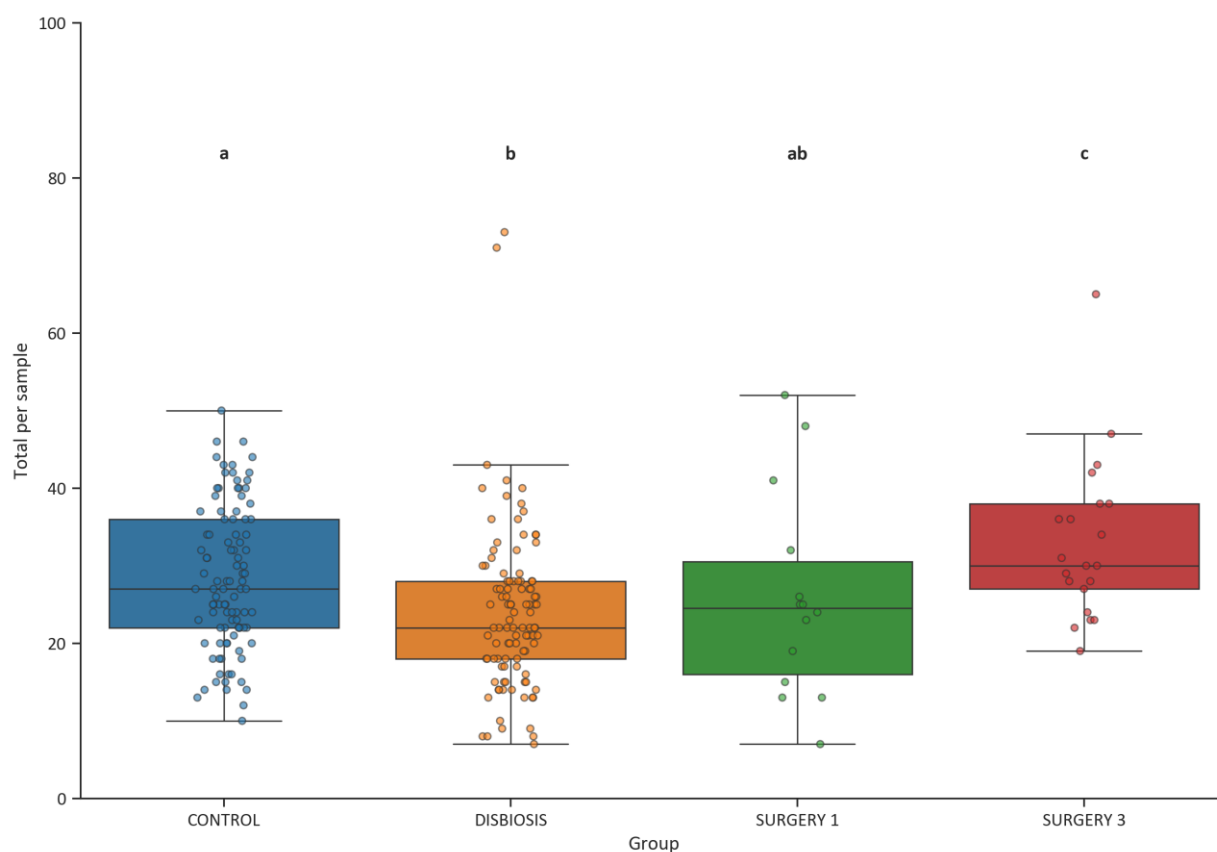


Ilustración 6. Boxplot de abundancia del gen hutH en los grupos clínicos. Cajas con letras distintas son significativamente diferentes entre sí, $p < 0,05$. Los datos se expresan como media $\pm$ sd. Las diferencias estadísticas se determinaron con el test de Kruskal-Wallis seguido del test de Mann-Whitney.

En el gráfico se puede apreciar como entre los grupos CONTROL y DISBIOSIS tiene lugar un descenso de la abundancia del gen *hutH* que hace que las abundancias de ambos grupos sean significativamente diferentes entre sí a nivel estadístico. Además, tras la intervención quirúrgica podemos ver una recuperación progresiva de modo que los sujetos del grupo SURGERY 1 recuperan cierta abundancia para finalmente recuperarse completamente al tercer mes post operatorio en el grupo SURGERY 3.

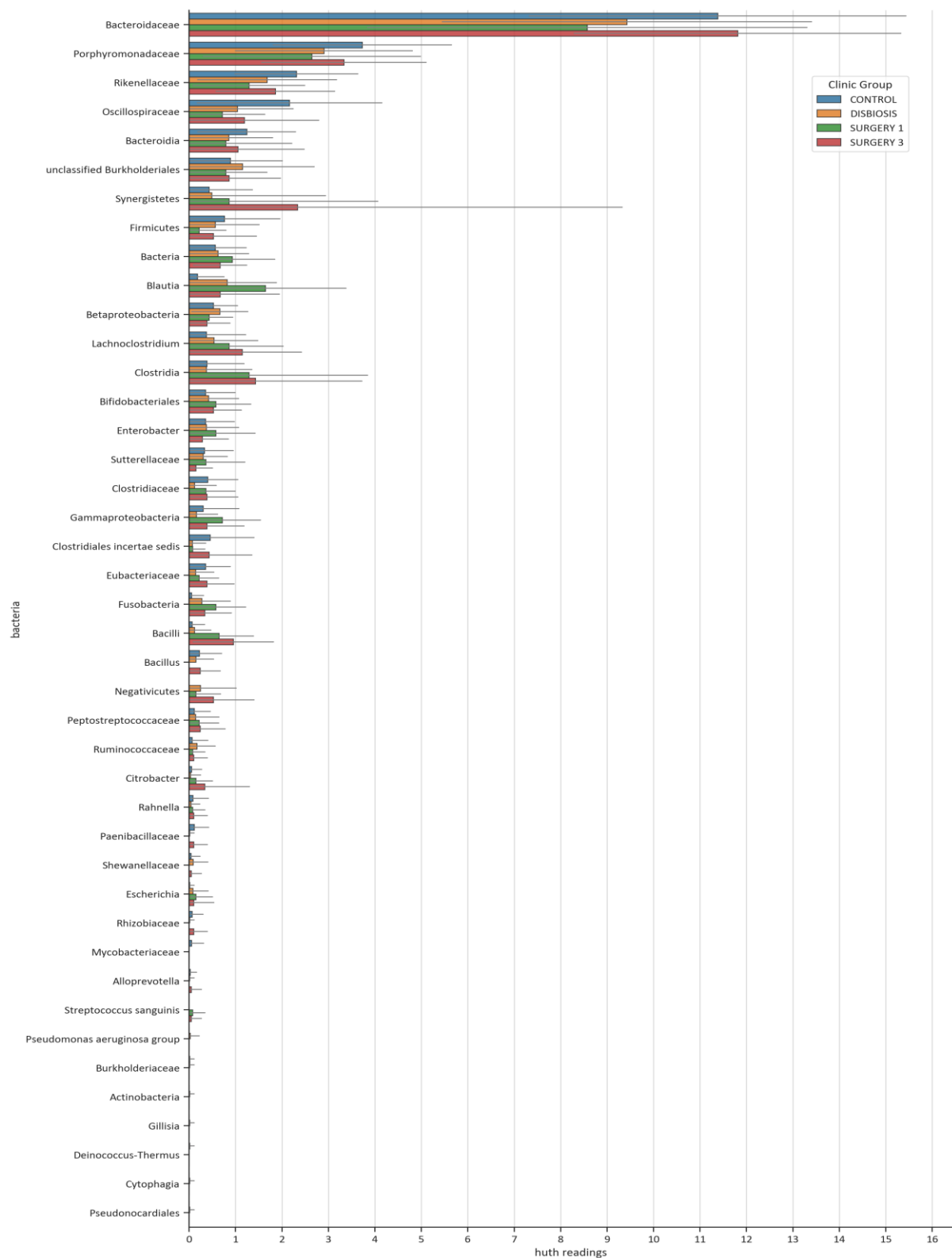
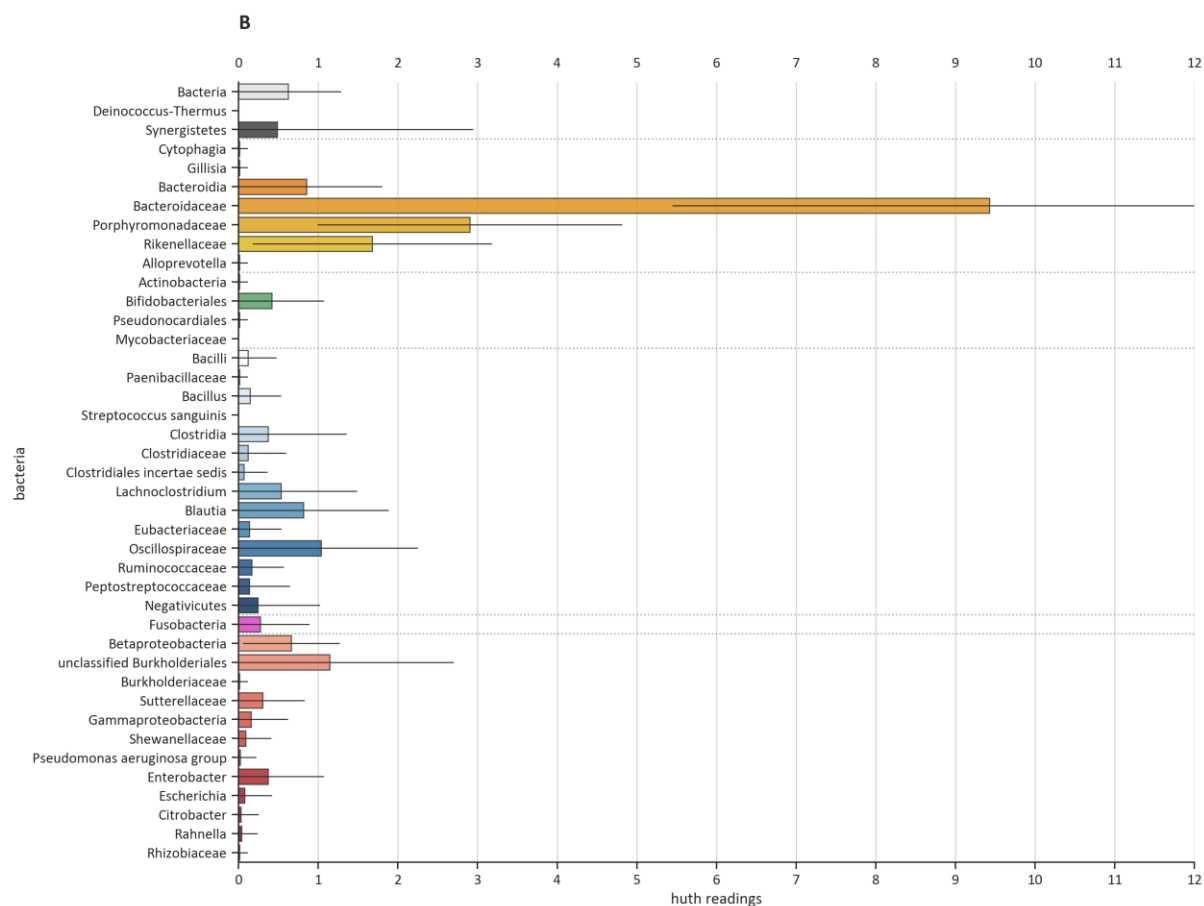
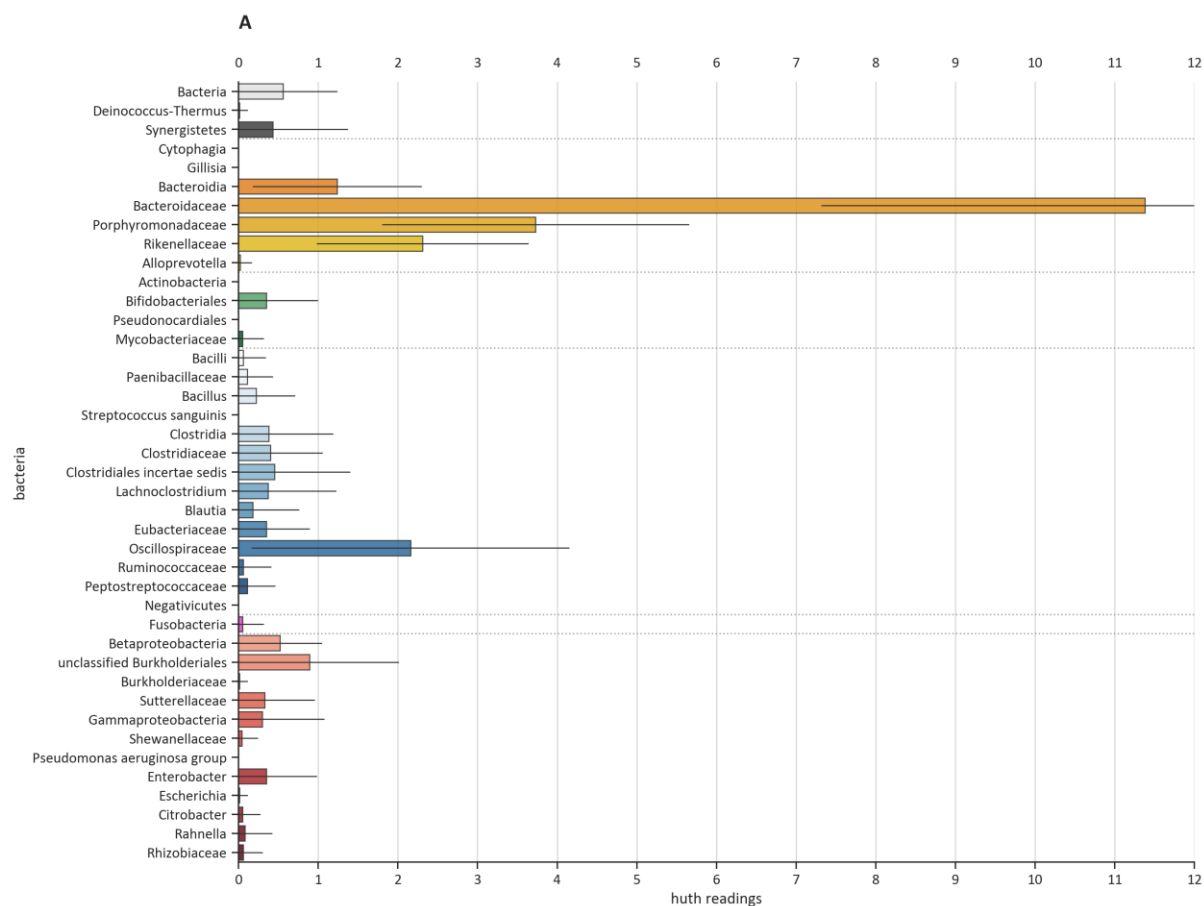


Ilustración 7. Gráfico de barras de la abundancia del gen *hutH* distribuida en base a los diferentes organismos bacterianos portadores y segregado en base a los grupos clínicos. Los datos se expresan como media $\pm$ sd y se encuentran ordenados en orden descendente en base a la abundancia total de cada grupo de organismos.

En el gráfico podemos apreciar como los principales organismos portadores del gen *hutH* en la microbiota de los sujetos de estudio pertenecen principalmente a las familias *Bacteroidaceae*, *Porphyromonadaceae* y *Rikenellaceae*.



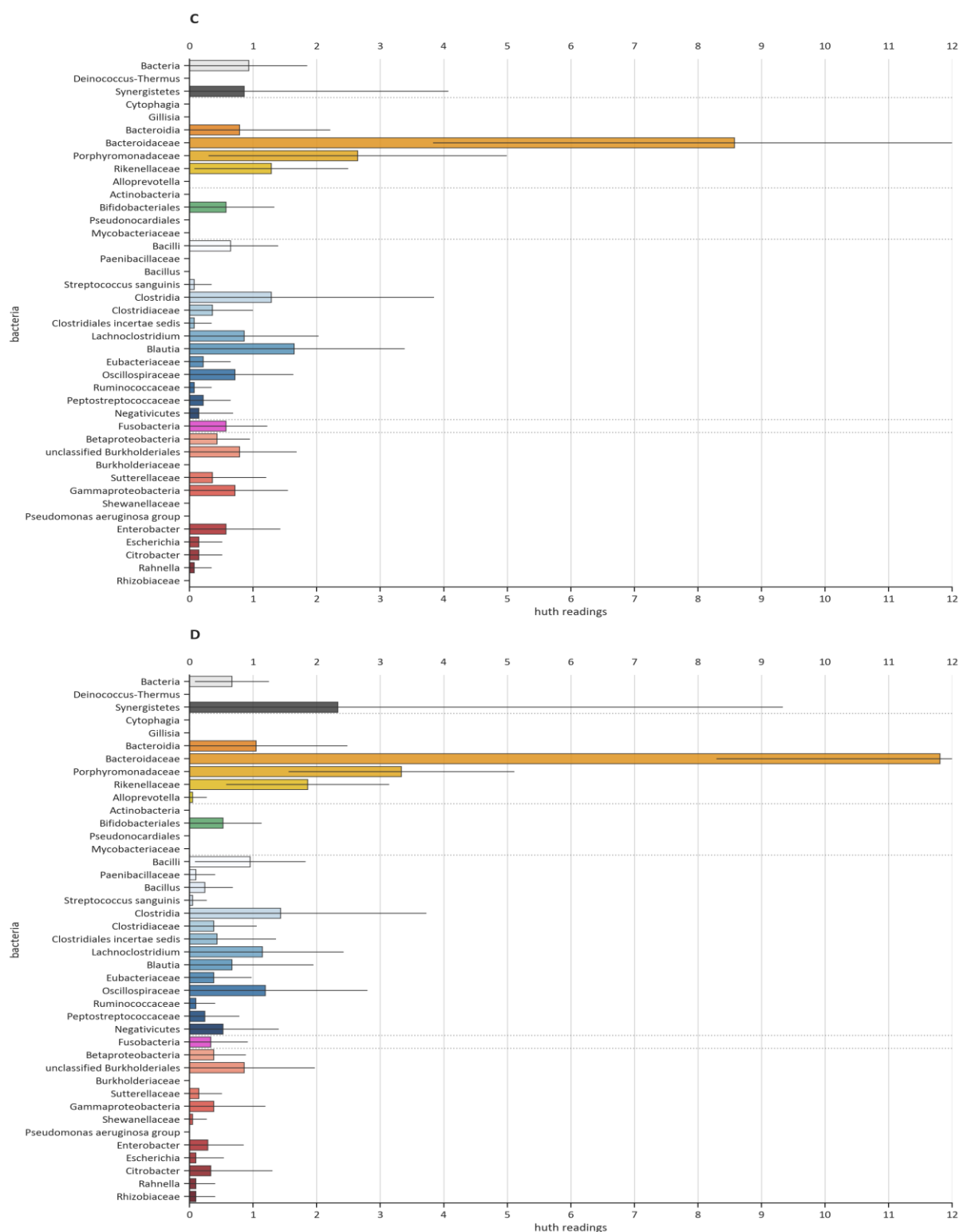


Ilustración 8. Gráfico de barras de la abundancia del gen *huth* distribuida en base a los diferentes organismos bacterianos portadores y ordenados en el eje de ordenadas en base a la filogenia. Los datos se expresan como media $\pm$ sd. Los gráficos representan las muestras de los grupos clínicos en el siguiente orden: A) CONTROL, B) DISBIOSIS, C) SURGERY 1 Y D) SURGERY 3

Se puede observar que mientras la mayoría de organismos se ven perjudicados por la disbiosis (como las familias *Bacteroidaceae* y *Oscillospiraceae*), otros aumentan (*Fusobacteria*, *Negativicutes*, *Bacilli* y *Clostridia*). Aunque como perspectivas futuras para este proyecto se llevará a cabo un análisis estadístico complejo para aclarar estas conclusiones y cambios descritos.

5.2. Análisis filogenético del género *Bifidobacterium*

Con el propósito de profundizar en la distribución biológica del gen *hutH* y evaluar la viabilidad del mismo para el desarrollo de alimentos funcionales, se llevó a cabo un estudio de caracterización filogenética centrado en el género *Bifidobacterium*. Dado que este grupo de microorganismos es un componente clave de la eubiosis intestinal y un pilar en la biotecnología de alimentos [25], mapear la presencia de la enzima en este género nos permite enfocar nuevas investigaciones. Para ello se diseñó un protocolo de cribado automatizado utilizando datos presentes en bases de datos taxonómica y de proteínas de referencia internacional, cuyos pasos de reestructuración, filtrado y catalogación se detallan a continuación.

5.2.1. Carga y estructuración de los datos de NCBI

Se descargó la snapshot *new_taxdump_2025-12-01.zip* del FTP de NCBI Taxonomy con el objetivo de trabajar de forma local. Tras consultar la documentación oficial (README.txt), se determinó que los archivos fundamentales para la determinación del gen *hutH* en cada cepa bacteriana eran *names.dmp* y *nodes.dmp*. La carga inicial reveló un formato no estándar sin cabeceras, lo que motivó una fase de preprocesamiento para asignar identidades a los datos. El resultado de esta etapa fue la creación de dos estructuras clave:

- Tabla de nombres: Compuesta por *tax_id*, *name_txt*, *unique_name* y *name_class*. Esta tabla permite traducir los códigos numéricos a nombres científicos.
- Tabla de nodos: Compuesta por *tax_id*, *parent_tax_id* y *rank*, esencialmente para reconstruir la línea evolutiva y determinar en qué niveles taxonómicos (especie, género, familia) se encuentra el gen estudiado.

5.2.2. Identificación de los taxIDs descendientes del género *Bifidobacterium*.

Tras encontrar el identificador taxonómico del Género *Bifidobacterium* y dado que los nodos de taxonomía de NCBI forman un árbol jerárquico, se construyó un diccionario que mapeara los identificadores de los nodos padres con sus nodos hijos para recuperar de esa manera todos los descendientes del género *Bifidobacterium* de forma eficiente. Tras esto se guardaron un total de 903 identificadores taxonómicos de todas las especies descendientes del Género *Bifidobacterium*.

5.2.3. Determinación del gen *hutH* en las cepas de bifidobacterias

Se realizó una segunda búsqueda con el objetivo de identificar los organismos portadores del gen *hutH*. Al cruzar estos datos con los taxIDs descendientes del género *Bifidobacterium* obtenidos en el apartado anterior, se identificaron un total de 45 taxones portadores del gen, distribuidos en las siguientes categorías taxonómicas:

- 29 cepas (*strain*)
- 10 especies
- 4 subespecies
- 2 taxones sin rango definido (*no rank*).

Estos resultados permiten acotar la investigación a las cepas portadoras del gen *hutH* dentro del género *Bifidobacterium*, facilitando la selección de candidatas para futuros experimentos de interés en tecnología de los alimentos debido a que este género es ampliamente utilizado en alimentos funcionales y como probiótico [25].

6. Conclusiones

Este trabajo confirma que el gen *hutH* no es un actor menor dentro de la microbiota intestinal, sino un elemento que responde de forma clara al estado metabólico del hospedador: observamos como su abundancia cae de forma significativa en la disbiosis asociada a la obesidad y se recupera progresivamente tras la cirugía bariátrica, hasta normalizarse a los tres meses. Este patrón, junto con la concentración del gen en familias como *Bacteroidaceae*, *Porphyromonadaceae* y *Rikenellaceae*, refuerza la idea de que *hutH* podría funcionar como un biomarcador útil dentro del eje intestino-cerebro.

A nivel más aplicado, el cribado del género *Bifidobacterium* ha permitido identificar 45 cepas y especies portadoras del gen entre los casi novecientos taxones analizados, lo que ofrece un punto de partida concreto para futuros desarrollos en alimentos funcionales.

Más allá de los resultados concretos, creo que el verdadero valor de este TFG está en el *pipeline* bioinformático desarrollado por mi persona, que automatiza todo el proceso desde la descarga de datos públicos hasta el análisis estadístico, y que queda como una herramienta reutilizable para investigaciones futuras. Quedan abiertas, eso sí, algunas líneas de trabajo, como el análisis estadístico más fino de los grupos taxonómicos alterados por la disbiosis o la validación de estos hallazgos en cohortes de otras poblaciones. Muchas gracias por su atención.

7. Bibliografia

1. Sender, R., Fuchs, S., & Milo, R. (2016). Are we really vastly outnumbered? Revisiting the ratio of bacterial to host cells in humans. *Cell*, 164(3), 337-340.
2. Backhed, F., Ley, R. E., Sonnenburg, J. L., Peterson, D. A., & Gordon, J. I. (2005). Host-bacterial mutualism in the human intestine. *science*, 307(5717), 1915-1920.
3. Marchesi, J. R., & Ravel, J. (2015). The vocabulary of microbiome research: a proposal. *Microbiome*, 3(1), 31.
4. Thursby, E., & Juge, N. (2017). Introduction to the human gut microbiota. *Biochemical journal*, 474(11), 1823-1836.
5. Iebba, V., Totino, V., Gagliardi, A., Santangelo, F., Cacciotti, F., Trancassini, M., ... & Schippa, S. (2016). Eubiosis and dysbiosis: the two sides of the microbiota. *New Microbiologica*, 39(1), 1-12.
6. Valdes, A. M., Walter, J., Segal, E., & Spector, T. D. (2018). Role of the gut microbiota in nutrition and health. *Bmj*, 361.
7. Sender, R., Fuchs, S., & Milo, R. (2016). Revised estimates for the number of human and bacteria cells in the body. *PLoS biology*, 14(8), e1002533.
8. Lozupone, C. A., Stombaugh, J. I., Gordon, J. I., Jansson, J. K., & Knight, R. (2012). Diversity, stability and resilience of the human gut microbiota. *Nature*, 489(7415), 220-230.
9. Turnbaugh, P. J., Ley, R. E., Mahowald, M. A., Magrini, V., Mardis, E. R., & Gordon, J. I. (2006). An obesity-associated gut microbiome with increased capacity for energy harvest. *nature*, 444(7122), 1027-1031.
10. Fan, Y., & Pedersen, O. (2021). Gut microbiota in human metabolic health and disease. *Nature Reviews Microbiology*, 19(1), 55-71.
11. Aron-Wisniewsky, J., Doré, J., & Clement, K. (2012). The importance of the gut microbiota after bariatric surgery. *Nature reviews Gastroenterology & hepatology*, 9(10), 590-598.
12. Ciobârcă, D., Cătoi, A. F., Copăescu, C., Miere, D., & Crișan, G. (2020). Bariatric surgery in obesity: effects on gut microbiota and micronutrient status. *Nutrients*, 12(1), 235.
13. Murphy, R., Tsai, P., Jüllig, M., Liu, A., Plank, L., & Booth, M. (2017). Differential changes in gut microbiota after gastric bypass and sleeve gastrectomy bariatric surgery vary according to diabetes remission. *Obesity surgery*, 27(4), 917-925.
14. Structure, function and diversity of the healthy human microbiome. *nature*, 2012, vol. 486, no 7402, p. 207-214.
15. Louca, S., Polz, M. F., Mazel, F., Albright, M. B., Huber, J. A., O'Connor, M. I., ... & Parfrey, L. W. (2018). Function and functional redundancy in microbial systems. *Nature ecology & evolution*, 2(6), 936-943.
16. Knight, R., Vrbanac, A., Taylor, B. C., Aksenov, A., Callewaert, C., Debelius, J., ... & Dorrestein, P. C. (2018). Best practices for analysing microbiomes. *Nature Reviews Microbiology*, 16(7), 410-422.
17. Quince, C., Walker, A. W., Simpson, J. T., Loman, N. J., & Segata, N. (2017). Shotgun metagenomics, from sampling to analysis. *Nature biotechnology*, 35(9), 833-844.

18. Cook, C. E., Stroe, O., Cochrane, G., Birney, E., & Apweiler, R. (2020). The European Bioinformatics Institute in 2020: building a global infrastructure of interconnected data resources for the life sciences. *Nucleic acids research*, 48(D1), D17-D23.
19. Burgin, J., Ahamed, A., Cummins, C., Devraj, R., Gueye, K., Gupta, D., ... & Cochrane, G. (2023). The European nucleotide archive in 2022. *Nucleic acids research*, 51(D1), D121-D125.
20. O'Leary, N. A., Wright, M. W., Brister, J. R., Ciufu, S., Haddad, D., McVeigh, R., ... & Pruitt, K. D. (2016). Reference sequence (RefSeq) database at NCBI: current status, taxonomic expansion, and functional annotation. *Nucleic acids research*, 44(D1), D733-D745.
21. Brosnan, M. E., & Brosnan, J. T. (2020). Histidine metabolism and function. *The Journal of Nutrition*, 150, 2570S-2575S.
22. Cryan, J. F., O'Riordan, K. J., Cowan, C. S., Sandhu, K. V., Bastiaanssen, T. F., Boehme, M., ... & Dinan, T. G. (2019). The microbiota-gut-brain axis. *Physiological reviews*, 99(4), 1877-2013.
23. Cerdó, T., Ruiz-Rodríguez, A., Acuña, I., Torres-Espínola, F. J., Menchén-Márquez, S., Gámiz, F., ... & Suárez, A. (2023). Infant gut microbiota contributes to cognitive performance in mice. *Cell Host & Microbe*, 31(12), 1974-1988.
24. Liu, R., Hong, J., Xu, X., Feng, Q., Zhang, D., Gu, Y., ... & Wang, W. (2017). Gut microbiome and serum metabolome alterations in obesity and after weight-loss intervention. *Nature medicine*, 23(7), 859-868.
25. O'callaghan, A., & Van Sinderen, D. (2016). Bifidobacteria and their role as members of the human gut microbiota. *Frontiers in microbiology*, 7, 925.